

● Contenido

TEMA 1: Inferencia Estadística.	2
1.1.- Distribución uniforme.	2
1.2.- Distribución Beta	4
1.3.- Distribución exponencial	5
1.4.- Distribución Gamma	8
1.5.- Distribución Normal General	12
1.6.- Distribución Normal	12

Técnicas Cuantitativas 2

TEMA 1: Inferencia Estadística.

1.1.- Distribución uniforme.

Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in (a, b) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}; & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$

Otras variables:

$$\text{Media : } E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{Varianza: } \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{Coeficiente de asimetría de Fisher: } g_1(X) = 0;$$

$$\text{Coeficiente de curtosis de Fisher: } g_2(X) = -\frac{6}{5};$$

Ejercicios tipo:

EJERCICIO 1.1

El peso de un paquete de azúcar es aleatorio, con distribución uniforme entre 980 y 1030 gramos. El empaquetador distribuye el producto entre sus clientes garantizándoles un peso mínimo de 1 kilogramo. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete seleccionado al azar no cumpla la garantía?

Solución

Sea X el peso de un paquete de azúcar. $X \rightarrow U(a, b)$ con $a = 980$ y $b = 1030$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 980 \\ \frac{1}{50} & 980 < x < 1030 \\ 0 & x \geq 1030 \end{cases}$$

donde

$$\frac{1}{b-a} = \frac{1}{1030-980} = \frac{1}{50}$$

1

La probabilidad de que un paquete no cumpla la garantía es la probabilidad de que pese menos de 1000 gramos:

$$\begin{aligned} P(X < 1000) &= \int_{-\infty}^{1000} f(x) dx = \int_{-\infty}^{980} 0 dx + \int_{980}^{1000} \frac{1}{50} dx = \\ &= \frac{1}{50} \int_{980}^{1000} dx = \frac{1}{50} [x]_{980}^{1000} = \frac{1}{50} (1000 - 980) = 0,4 \end{aligned}$$

Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tarda entre 30 y 40 minutos en trasladarse desde su casa hasta el aula donde imparte sus clases. Si la primera clase la imparte a las 4 de la tarde, calcúlese a qué hora debería salir de su casa para tener una probabilidad de 0,9 de no llegar tarde.

Solución

Sea X el tiempo en ir desde la casa a la Facultad. Únicamente conocemos el tiempo mínimo y máximo. Ante la escasez de datos podemos asignar a X una distribución uniforme:

$X \rightarrow U(a, b)$ con $a = 30$ y $b = 40$, cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 30 \\ \frac{1}{10} & 30 < x < 40 \\ 0 & x \geq 40 \end{cases}$$

Donde

$$\frac{1}{b-a} = \frac{1}{40-30} = \frac{1}{10}$$

Buscamos un valor h tal que $P(X \leq h) = 0,9$

$$\begin{aligned} P(X \leq 0,9) &= \int_{-\infty}^h f(x) dx = \int_{-\infty}^{30} 0 dx + \int_{30}^h \frac{1}{10} dx = \frac{1}{10} \int_{30}^h dx = \frac{1}{10} [x]_{30}^h = \\ &= \frac{1}{10} (h - 30) = 0,9 \end{aligned}$$

de donde se deduce que

$$h = 30 + 9 = 39.$$

Por tanto, el profesor debe salir de su casa a las 3 de la tarde y 21 minutos para llegar al aula antes de 4 de la tarde, con una probabilidad de 0,9.

1.2.- Distribución Beta

Función de densidad:

$X \rightarrow \text{Beta}(p, q)$, $p > 0, q > 0$, si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(p, q)} x^{p-1} (1-x)^{q-1}; & x \in (0,1) \\ 0; & x \notin (0,1) \end{cases}$$

$$\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

Con r(p) en excel GAMMA[p]

Otras variables:

$$\text{Media: } E[X] = \frac{p}{p+q} ; \text{ Varianza: } Var[X] = \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)^2} ;$$

$$\text{Si } p > 1, \text{ y, } q > 1, \text{ es unimodal y la Moda vale, } Mo = \frac{p-1}{p+q-2} ;$$

Ejercicios tipo:

1.3.- Distribución exponencial

Función de densidad:

$X \rightarrow Exp(\theta)$ ó $Gamma(1, \theta)$, $\theta > 0$; si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\theta x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Otras variables:

$$\text{Media}[X] = \frac{1}{\theta} ; \text{ Varianza: } Var[X] = \frac{1}{\theta^2} ;$$

$$\text{Coeficiente de asimetría de Fisher: } g_1(X) = 2;$$

$$\text{Coeficiente de curtosis de Fisher: } g_2(X) = 6;$$

Ejercicios tipo:

El tiempo, en minutos, necesario para ensamblar una unidad de producción en una cadena de montaje es una variable aleatoria X con distribución exponencial de parámetro $\theta = 5$. Se pide:

- (a) $P(X > 5)$.
- (b) $P(X < 10)$.
- (c) Un número real a tal que $P(X < a) = 0,05$.
- (d) Un número real b tal que $P(X < b) = 0,95$.
- (e) $P(a < X < b)$, siendo a y b los resultados obtenidos en los apartados (c) y (d).

Solución

La función de distribución de la variable exponencial es $F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}$. Por tanto,

$$(a) \quad P(X > 5) = 1 - F(5) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{5}{5}}\right) = e^{-1} = 0,3679.$$

$$(b) \quad P(X < 10) = F(10) = 1 - e^{-\frac{10}{5}} = 1 - e^{-2} = 1 - 0,1353 = 0,8647.$$

$$(c) \quad P(X < a) = F(a) = 1 - e^{-\frac{a}{5}} = 0,05, \text{ de donde}$$

$$e^{-\frac{a}{5}} = 0,95$$

y, tomando logaritmos neperianos, se tiene

$$\frac{-a}{5} = \ln 0,95$$

de donde

$$a = -5 \cdot \ln 0,95 = -5 \cdot (-0,0513) = 0,2565.$$

(e) Para cualquier variable aleatoria continua, X , se verifica que

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

en particular, en este caso, sabemos que $F(b) = 0,95$ y que $F(a) = 0,005$, luego, la probabilidad pedida es

$$P(0,2565 < X < 14,9787) = F(14,9787) - F(0,2565) = 0,95 - 0,05 = 0,90.$$

En un servicio de pizza a domicilio los pedidos por teléfono se reciben con una frecuencia casi constante. El tiempo (medido en horas) que transcurre entre dos pedidos telefónicos consecutivos sigue una distribución exponencial. Por término medio, el tiempo que transcurre entre un pedido y el siguiente es de 15 minutos, a cualquier hora del día comprendida entre las 9.00 de la mañana y las 2.00 h de la madrugada. Se pide calcular la probabilidad de que si a las 11.30 h de la mañana se recibe un pedido, el próximo se reciba después de las 12.00 h de la mañana.

Solución

La distribución exponencial es útil para modelizar el tiempo transcurrido entre sucesos consecutivos cuando éstos ocurren de manera independiente y a una frecuencia constante. En tal caso, la ocurrencia de estos sucesos se dice que sigue un proceso de Poisson. Podemos suponer razonablemente que los pedidos de pizza a domicilio ocurren de manera independiente y, además, según el enunciado, con una frecuencia constante, por lo que, tal como se indica en el mismo, el tiempo transcurrido entre dos pedidos puede modelizarse adecuadamente mediante la distribución exponencial. Sea X = tiempo (en horas) transcurrido entre dos pedidos consecutivos.

El tiempo medio de espera entre dos pedidos es de 15 minutos, esto es, un cuarto de hora, por lo que X sigue una distribución exponencial de parámetro $\theta = 1/4 = 0,25$. La función de distribución de X viene dada por:

$$F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}.$$

La probabilidad de que si a las 11.30 h se recibe un pedido, el próximo se reciba después de las 12.00 h de la mañana es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos pedidos consecutivos sea mayor de media hora:

$$P(X > 0,5) = 1 - F(0,5) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{0,5}{0,25}}\right) = e^{-2} = 0,1353.$$

Cierto trabajo profesional consta de dos fases consecutivas cuyas respectivas duraciones son variables aleatorias con distribución exponencial de parámetro 235, ambas independientes. Se pide:

- (a) La función de distribución de la variable tiempo necesario para concluir el trabajo.
 (b) La probabilidad de que el trabajo necesite más de 1500 días para concluirlo.

Solución

(a) La variable $Y = X_1 + X_2$ suma de los tiempos de las dos fases tiene distribución $\gamma(\alpha = 2, \theta = 235)$ debido a la propiedad de reproductividad de la distribución Gamma por la cual la suma de distribuciones gamma independientes con igual parámetro $\theta = 235$ también es tiene distribución Gamma. Por tanto, la función de densidad es

$$f(y) = \frac{1}{235^2} y e^{\frac{-y}{235}}; \quad y > 0$$

La función de distribución, integrando por partes, es

$$F(y) = \int_0^y \frac{1}{235^2} t e^{\frac{-t}{235}} dt = 1 - \left(1 + \frac{y}{235}\right) e^{\frac{-y}{235}}.$$

(b) $P(Y > 1500) = 1 - P(Y \leq 1500) = 1 - F(1500) =$

$$= \left(1 + \frac{1500}{235}\right) e^{\frac{-1500}{235}} = 0,0125.$$

1.4.- Distribución Gamma

Función de densidad y otras variables:

$X \rightarrow \text{Gamma}(\alpha, \theta); \alpha > 0, \theta > 0$; si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^\alpha}{\text{GAMMA}[\alpha]} x^{\alpha-1} e^{-\theta x}; & x > 0 \\ 0; & x < 0 \end{cases}$$

- Media: $E[X] = \frac{\alpha}{\theta}$; Varianza: $\text{Var}[X] = \frac{\alpha}{\theta^2}$;
- Coeficiente de asimetría de Fisher: $g_1(X) = \frac{2}{\sqrt{\alpha}}$;
- Coeficiente de curtosis de Fisher: $g_2(X) = \frac{6}{\alpha}$;

Casos Particulares:

Si θ es 1 se obtiene $\text{Gamma}(\alpha)$

Si α es 1 se obtiene la $\text{Exp}(\theta)$

Ejercicio tipo:

Tras varios días de observación se ha concluido que la entrada de clientes en cierta tienda tiene una frecuencia aproximadamente constante de un cliente cada 10 minutos. El tiempo de espera (en minutos) hasta que entran 3 clientes a la tienda es una variable aleatoria con distribución gamma, cuyo primer parámetro o parámetro de forma es $\alpha = 3$ y el segundo parámetro es $\theta = 10$. ¿Cuál es la probabilidad de que haya que esperar más de 25 minutos hasta que entren 3 clientes?

Solución

La distribución Gamma es útil para modelizar el tiempo transcurrido hasta que ocurre un número α de sucesos iguales, cuando éstos ocurren de manera independiente y a una frecuencia constante. En tal caso, la ocurrencia de estos sucesos se dice que sigue un proceso de Poisson. Podemos suponer que la entrada de los clientes a una tienda se produce de manera independiente y, además, según el enunciado, con una frecuencia constante, por lo

que, tal como se indica en el mismo, el tiempo de espera hasta que entran 3 clientes a la tienda puede modelizarse adecuadamente mediante la distribución gamma.

Sea X = Tiempo de espera (en minutos) hasta que entran 3 clientes a la tienda

$$X \rightarrow \gamma(\alpha = 3; \theta = 10).$$

La función de densidad viene dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha) \theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\theta}} & \text{si } x > 0 \wedge \alpha > 0, \theta > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y, en este caso, es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2 \cdot 10^3} x^2 e^{-\frac{x}{10}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La probabilidad de que haya que esperar más de 25 minutos hasta que entren 3 clientes será:

$$P(X > 25) = \frac{1}{2000} \int_{25}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x}{10}} dx$$

El cálculo de la integral lo desarrollaremos aparte. Tendremos que recurrir a la integración por partes

$$u = x^2 \rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = e^{-\frac{x}{10}} dx \rightarrow v = \int e^{-\frac{x}{10}} dx = -10 e^{-\frac{1}{10}x}$$

sustituimos lo obtenido:

$$\begin{aligned} \int_{25}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x}{10}} dx &= \left[x^2 (-10) e^{-\frac{1}{10}x} \right]_{25}^{\infty} - \int_{25}^{\infty} 2x (-10) e^{-\frac{x}{10}} dx = \\ &= \left[-10x^2 e^{-\frac{1}{10}x} \right]_{25}^{\infty} + 20 \int_{25}^{\infty} x e^{-\frac{x}{10}} dx \end{aligned} \quad (1.6.1)$$

Tendremos que volver a recurrir a la integración por partes para calcular la integral

$$\int_{25}^{\infty} x e^{-\frac{x}{10}} dx :$$

$$u = x \rightarrow du = dx \quad dv = e^{-\frac{x}{10}} dx \rightarrow v = \int e^{-\frac{x}{10}} dx = -10 e^{-\frac{x}{10}}$$

entonces

$$\begin{aligned}\int_{25}^{\infty} x e^{-\frac{x}{10}} dx &= \left[-10x e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} + 10 \int_{25}^{\infty} e^{-\frac{x}{10}} dx = -10 \left[x e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} - 100 \left[e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} = \\ &= - \left[(10x + 100) e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty}\end{aligned}$$

Este último resultado lo sustituimos en la expresión indicada en (1.6.1) y queda

$$\begin{aligned}P(X > 25) &= \frac{1}{2000} \int_{25}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x}{10}} dx = \frac{1}{2000} \left[\left[-10x^2 e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} + 20 \int_{25}^{\infty} x e^{-\frac{x}{10}} dx \right] = \\ &= \frac{1}{2000} \left[-10x^2 e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} - \frac{20}{2000} \left[(10x + 100) e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} = \\ &= - \left[\left(\frac{x^2}{200} + \frac{x}{10} + 1 \right) e^{-\frac{x}{10}} \right]_{25}^{\infty} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{x^2}{200} + \frac{x}{10} + 1 \right) e^{-\frac{x}{10}} \right] + \left(\frac{25^2}{200} + \frac{25}{10} + 1 \right) e^{-\frac{25}{10}} = \\ &= 0 + 6,625 e^{-2,5} = 6,625 e^{-2,5} = 6,625 \cdot 0,082085 = 0,5438\end{aligned}$$

Una forma de resolver más rápidamente el ejercicio consiste en utilizar la función de distribución de la variable $\gamma(\alpha = 3; \theta = 10)$, función que viene dada por

$$F(x) = 1 - \left(1 + \frac{x}{10} + \frac{x^2}{200} \right) e^{-\frac{x}{10}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}P(X > 25) &= 1 - F(25) = \left(1 + \frac{25}{10} + \frac{25^2}{200} \right) e^{-\frac{25}{10}} = \\ &= 6,625 e^{-2,5} = 6,625 e^{-2,5} = 6,625 \cdot 0,082085 = 0,5438.\end{aligned}$$

1.5.- Distribución Normal General

Función de densidad y otras variables

$X \rightarrow N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, si su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Media: $E[X] = \mu$;
- Varianza: $Var[X] = \sigma^2$;
- Coeficiente de asimetría de Fisher: $g_1(X) = 0$;

Esperanza de $x_i^2 = \text{varianza}(x_i) + E(x_i)^2$

1.6.- Distribución Normal

Para calcular las distribuciones normales vamos a tipificarlas realizando un cambio de variable y queda:

Si $X \rightarrow N(\mu, \sigma^2)$, $\frac{X-\mu}{\sigma} = Z$ se denomina variable tipificada y tiene distribución $N(0, 1)$, conocida como distribución Normal reducida o estándar. Su función de densidad es

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \text{ si } z \in \mathbb{R} ;$$

Media: $E[Z] = 0$; Varianza: $Var[Z] = 1$;

Coeficiente de asimetría de Fisher: $g_1(Z) = 0$;

Coeficiente de curtosis de Fisher: $g_2(Z) = 0$;

Está tabulada.

Tablas:

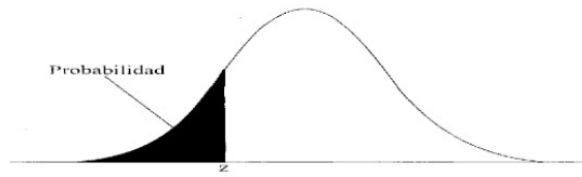


Tabla 3. Probabilidad de que una variable normal de media cero y desviación típica uno tome un valor menor que z

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,2	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,016	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641

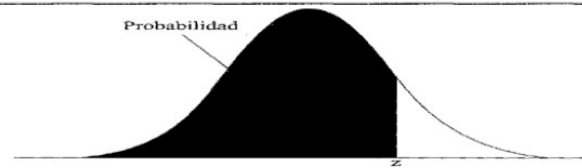


Tabla 3. (continuación) Probabilidad de que una variable normal de media cero y desviación típica uno tome un valor menor que z

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9980	0,9981	0,9982	0,9983
2,9	0,9984	0,9985	0,9986	0,9987	0,9988	0,9989	0,9990	0,9991	0,9992	0,9993
3,0	0,9994	0,9995	0,9996	0,9997	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,1	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,2	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,3	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,4	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999

Para calcular uno en medio hacer interpolación lineal:

$$y_0 \longrightarrow x_0$$

$$y \longrightarrow x$$

$$y_1 \longrightarrow x_1$$

$$y = y_0 + \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \right) (x - x_0)$$

Ejercicios tipo:

Cálculo de probabilidades de valores absolutos:

Sea X una v.a. que sigue una distribución $N(0, 1)$, calcúlense las probabilidades siguientes:

(a) $P(|X| \leq 3)$.

(b) $P(|X| > 2)$.

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P(|X| \leq 3) &= P(-3 \leq X \leq 3) = P(X \leq 3) - P(X \leq -3) = P(X \leq 3) - P(X > 3) = \\ &= P(X \leq 3) - [1 - P(X \leq 3)] = 2P(X \leq 3) - 1 = 2 \cdot 0,9987 - 1 = 0,9974. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad P(|X| > 2) &= 1 - P(|X| \leq 2) = 1 - P(-2 \leq X \leq 2) = 1 - [2P(X \leq 2) - 1] = \\ &= 2 - 2P(X \leq 2) = 2[1 - P(X \leq 2)] = 2 \cdot (1 - 0,9772) = 0,0456. \end{aligned}$$

Dada una distribución $X \sim N(\text{media}, \text{desviación})$ calcula el área de probabilidad en el intervalo de extremos:

(a) $\mu \mp \sigma$.

(b) $\mu \mp 2\sigma$.

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) &= P\left(\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right) = \\ &= P(-1 \leq z \leq 1) = P(z \leq 1) - P(z < -1) = P(z \leq 1) - P(z \leq -1) = \\ &= 0,8413 - 0,1587 = 0,6826. \end{aligned}$$

El 68,26% de las observaciones en una distribución normal se encuentran en el intervalo de extremos $\mu \mp \sigma$.

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &= P\left(\frac{\mu - 2\sigma - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{\mu + 2\sigma - \mu}{\sigma}\right) = \\ &= P(-2 \leq z \leq 2) = P(z \leq 2) - P(z < -2) = \\ &= P(z \leq 2) - P(z \leq -2) = \\ &= 0,9772 - 0,0228 = 0,9544. \end{aligned}$$

El 95,44% de las observaciones en una distribución normal se encuentran en el intervalo de extremos $\mu \mp 2\sigma$.

El gerente del hipermercado JC está preocupado por los gastos de electricidad de su establecimiento. Estos gastos ascienden este año a 57000 €. El hipermercado forma parte de una cadena nacional, la cual tiene un gasto medio en electricidad de 55 000 € y una desviación típica de 2 000 €. Suponiendo normalidad en los gastos de electricidad de los establecimientos de la cadena, calcule:

(a) El porcentaje de los establecimientos de la cadena de hipermercados que gastan menos en electricidad que el hipermercado JC.

(b) Comprobar si el gasto en electricidad de este hipermercado está entre el 10% de los establecimientos de la cadena que más gastan.

(c) ¿Cuánto ha de reducir el hipermercado su gasto en electricidad para situarse entre el 25% de los establecimientos de la cadena con menor gasto?

Solución

Sea X el gasto anual (en miles de euros) en electricidad de los establecimientos de la cadena. Se supone que $X \rightarrow N(55, \sigma^2 = 4)$, por lo que $Z = \frac{X - 55}{2}$ se distribuye según una ley de probabilidad $N(0, 1)$. Entonces

$$(a) \quad P(X < 57) = P\left(\frac{X - 55}{2} < \frac{57 - 55}{2}\right) = P(Z < 1) = P(Z \leq 1) = 0,8413.$$

El 84,13 % de los establecimientos de la cadena tienen un gasto anual en electricidad inferior al que tiene el hipermercado JC.

(b) El gasto en electricidad por encima del cual está el 10% de los establecimientos de la cadena, y por debajo el 90%, será un valor de la variable X , denominado percentil 90 y que denotamos por P_{90} :

$$P(X > P_{90}) = P\left(\frac{X - 55}{2} > \frac{P_{90} - 55}{2}\right) = P\left(Z > \frac{P_{90} - 55}{2}\right) = 0,1$$

$$P\left(Z \leq \frac{P_{90} - 55}{2}\right) = 0,9$$

Se busca en la tabla de la $N(0, 1)$ el valor de la variable por debajo del cual hay un área equivalente a una probabilidad de 0,9000, que es 1,28. Por tanto,

$$\frac{P_{90} - 55}{2} = 1,28$$

de donde

$$P_{90} = 55 + 2 \times 1,28 = 57,56$$

Para estar entre el 10% de los establecimientos con mayor gasto anual en electricidad, la factura anual ha de superar los 57.560 euros; puesto que el hipermercado JC gasta 57 000 €, anuales, no está entre el 10% de los establecimientos de la cadena que más gastan.

(c) En este caso, se buscará el primer cuartil

$$P(X \leq Q_1) = 0,25 = P\left(\frac{X - 55}{2} \leq \frac{Q_1 - 55}{2}\right) = P\left(Z \leq \frac{Q_1 - 55}{2}\right)$$

buscando en las tablas para una probabilidad del 0,2500, se tiene

$$\frac{Q_1 - 55}{2} = -0,675$$

de donde

$$Q_1 = 55 - 2 \cdot 0,675 = 53,65.$$

El 25% de los establecimientos de la cadena que menos gastan en electricidad tiene una facturación anual no superior a 53 650 euros; por tanto, para estar entre ellos el hipermercado JC tendría que reducir sus gastos anuales en electricidad en una cuantía mínima de $55 - 53,65 = 1,35$ miles de euros.

La variación porcentual del PIB del presente año, con respecto al pasado es una variable Normal $N(2; \sigma^2 = 0,25)$. Se pide calcular:

- (a) La probabilidad de que el PIB crezca por encima de 3,5%.
- (b) La probabilidad de que el PIB descienda.
- (c) Entre qué límites oscilará la variación del PIB con probabilidad 0,95.

Solución

$$(a) \quad P(PIB > 3,5) = 1 - \Phi\left(\frac{3,5 - 2}{0,5}\right) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013.$$

$$(b) \quad P(PIB < 0) = \Phi\left(\frac{0 - 2}{0,5}\right) = \Phi(-4) \cong 0.$$

$$(c) \quad P(2 - r < PIB < 2 + r) = 0,95$$

$$P\left(\frac{2 - r - 2}{0,5} < \frac{PIB - 2}{0,5} < \frac{2 + r - 2}{0,5}\right) = 0,95$$

$$P\left(\frac{-r}{0,5} < Z < \frac{r}{0,5}\right) = 0,95; \quad \Phi\left(\frac{r}{0,5}\right) - \Phi\left(\frac{-r}{0,5}\right) = 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{r}{0,5}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{r}{0,5}\right)\right] = 0,95; \quad 2\Phi\left(\frac{r}{0,5}\right) - 1 = 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{r}{0,5}\right) = \frac{1 + 0,95}{2} = 0,975$$

por tanto,

$$\frac{r}{0,5} = 1,96$$

es decir,

$$r = 1,96 \times 0,5 = 0,98$$

y, consecuentemente,

$$P(1,02 < PIB < 2,98) = 0,95.$$

1.7.- χ^2 de Pearson

Suma de cuadrados de $N(0,1)$, el número de sumandos es el grado de libertad

Función de densidad y otros valores:

$\chi^2(n)$ es igual a una *Gamma* $\left(\frac{n}{2}; \frac{1}{2}\right)$;

Media: $E[\chi^2(n)] = n$;

Varianza: $\text{Var}[\chi^2(n)] = 2n$

[Tabla de chi cuadrado](#)

1.8.- t de Student

Función de densidad y otros valores:

$$t(n) = \frac{N(0, 1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}}$$

Media: $E[X] = 0$
Varianza: $\text{Var}[X] = \frac{n}{n-2}$
Recorrido: todo $\mathbb{R}$
Es simétrica.

1.9.- F de Snedecor

Función de densidad y otros valores:

$$F(n, m) = \frac{\frac{\chi^2(n)}{n}}{\frac{\chi^2(m)}{m}}$$

Recorrido: números reales positivos.
 $[t(n)]^2 = F(1, n)$;
 $F(n, m) = \frac{1}{F(m, n)}$
No es simétrica.

TEMA 2: Inferencia Estadística

Ejercicios tipo:

Para comprobar si son estimadores insesgados o ver cual tiene menor varianza

Sea X_1, X_2 , y X_3 una muestra aleatoria simple de una población con media μ y varianza σ^2 . Si se consideran los siguientes estimadores puntuales de μ :

$$\hat{\mu} = \frac{2X_1 + 2X_2 + 4X_3}{8} \quad \text{y} \quad \bar{\mu} = \frac{X_1 + X_2 + 6X_3}{8}$$

- (a) Compruébese si son estimadores insesgados de μ .
 (b) ¿Cuál de los dos estimadores tiene menor varianza?

Solución

(a) Se dice que el estimador $\hat{\theta}$, del parámetro θ , es insesgado si: $E(\hat{\theta}) = \theta$

a.1) Para el primer estimador se tiene:

$$E(\hat{\mu}) = E\left(\frac{2X_1 + 2X_2 + 4X_3}{8}\right) = \frac{1}{8} [2E(X_1) + 2E(X_2) + 4E(X_3)].$$

Teniendo en cuenta que:

$$E(X_i) = E(X) = \mu \quad (i = 1, 2, 3)$$

$$E(\hat{\mu}) = \frac{1}{8} [2\mu + 2\mu + 4\mu] = \mu$$

por lo que $\hat{\mu}$ es un estimador insesgado de μ .

(b) Para determinar cuál de los dos estimadores posee menor varianza, se obtiene ambas varianzas y se comparan.

$$V(\hat{\mu}) = V\left(\frac{2X_1 + 2X_2 + 4X_3}{8}\right) = \frac{1}{64} [4V(X_1) + 4V(X_2) + 16V(X_3)]$$

igual que en el apartado anterior, ahora consideramos que:

$$V(X_i) = V(X) = \sigma^2,$$

luego

$$V(\hat{\mu}) = \frac{1}{64} [4\sigma^2 + 4\sigma^2 + 16\sigma^2] = \frac{1}{64} 24\sigma^2 = 0,375\sigma^2$$

Por otra parte, la varianza del segundo estimador es:

$$V(\bar{\mu}) = V\left(\frac{X_1 + X_2 + 6X_3}{8}\right) = \frac{1}{64} [V(X_1) + V(X_2) + 36V(X_3)]$$

$$V(\bar{\mu}) = \frac{1}{64} 38\sigma^2 = 0,59375\sigma^2$$

Por lo tanto,

$$V(\hat{\mu}) < V(\bar{\mu}).$$

